

Pregunta única · Diagrama de fases Cu-Ag

Materiales · 2,5 puntos (cuestión:0,5 · a:0,5 · b:0,5 · c:1)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué es una reacción eutectoide? (0,5 pts)**Problema.** Dado el siguiente diagrama de fases correspondiente a una aleación cobre-plata:

- Dibujar un esquema del diagrama de fases y, sobre él, indicar las fases presentes en las regiones del diagrama. ¿Cuál es la temperatura de fusión de los metales puros Cu y Ag? (0,5 pts.)
- Describir el proceso de enfriamiento de una aleación con composición eutáctica al descender la temperatura desde 900 °C hasta 600 °C, indicando las transformaciones de fase que tienen lugar. (0,5 pts.)
- Para una aleación con una composición del 50 % de Ag a una temperatura de 781 °C, determinar las fases presentes, la composición de cada una de las fases y la cantidad de cada fase. Utilizar las composiciones indicadas en la gráfica. (1 pts.)

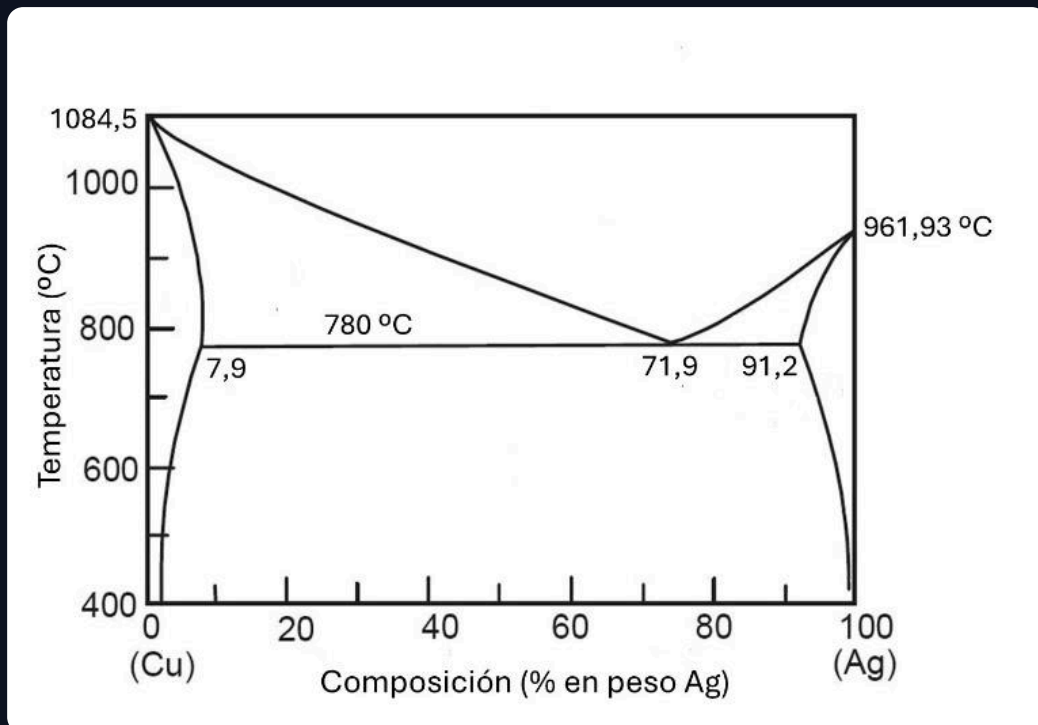


Diagrama de fases Cu-Ag (composición en % en peso de Ag).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Reacción eutáctica:** a temperatura constante, un líquido se transforma al enfriar en dos sólidos: $L \rightarrow \alpha + \beta$.
- Reacción eutectoide:** lo mismo pero partiendo de un **sólido**: $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$.
- Regla de la palanca** (fracción de cada fase en una región bifásica), con C_0 la composición global y C_α , C_β los extremos de la isoterma (línea de reparto).

Cuestión · Reacción eutectoide

Una **reacción eutectoide** es una transformación de fase **invariante** (ocurre a temperatura constante) en la que, al enfriar, una **única fase sólida** se transforma simultáneamente en **dos fases sólidas** distintas:



Es análoga a la eutáctica, pero partiendo de un sólido en lugar de un líquido. El ejemplo clásico es el acero: la austenita se transforma en ferrita + cementita (perlita) a 727 °C.

Reacción eutectoide: un sólido $\rightarrow$ dos sólidos, a temperatura constante.

a) Esquema, fases y temperaturas de fusión

El diagrama Cu-Ag es un **eutéctico simple** con dos disoluciones sólidas de solubilidad limitada: α (rica en Cu) y β (rica en Ag). Las regiones son:

- **L** — líquido (parte superior).
- α — disolución sólida rica en Cu (extremo izquierdo).
- β — disolución sólida rica en Ag (extremo derecho).
- $\alpha + L$ y $\beta + L$ — regiones bifásicas sólido + líquido.
- $\alpha + \beta$ — región bifásica sólida (por debajo de la isoterma de 780 °C).

Las temperaturas de fusión de los metales puros son los extremos de las líneas de líquido:

$$T_f(\text{Cu}) = 1084,5\text{ °C} \quad T_f(\text{Ag}) = 961,93\text{ °C}$$

Resultado: $T_f(\text{Cu}) = 1084,5\text{ °C}$ y $T_f(\text{Ag}) = 961,93\text{ °C}$. Punto eutéctico: 71,9 % Ag a 780 °C.

b) Enfriamiento de la composición eutéctica (71,9 % Ag) de 900 °C a 600 °C

- **900 °C:** la aleación está totalmente **líquida** (L, 71,9 % Ag).
- **De 900 °C a 780 °C:** se enfría el líquido sin cambio de fase (sigue siendo 100 % L).
- **780 °C (temperatura eutéctica):** ocurre la **reacción eutéctica** isoterma, en la que todo el líquido se transforma de golpe en las dos fases sólidas:



Se forma la característica microestructura eutéctica (láminas alternas de α y β).

- **De 780 °C a 600 °C:** la aleación permanece como mezcla sólida $\alpha + \beta$. Las composiciones de α y β varían ligeramente siguiendo las líneas *solvus* (α va perdiendo Ag y β va perdiendo Cu).

Resultado: $L \rightarrow$ enfriamiento $\rightarrow$ reacción eutéctica a 780 °C $\rightarrow$ mezcla sólida $\alpha + \beta$.

c) Aleación 50 % Ag a 781 °C — regla de la palanca

A 781 °C (justo por encima de la isoterma eutéctica de 780 °C), la vertical del 50 % de Ag cae en la región bifásica $\alpha + L$. La línea de reparto a esa temperatura tiene por extremos:

- fase α : $C_\alpha = 7,9\% \text{ Ag}$
- fase líquida L: $C_L = 71,9\% \text{ Ag}$

Fases presentes: sólido α y líquido L. Aplicamos la regla de la palanca con $C_0 = 50\%$:

$$W_\alpha = \frac{C_L - C_0}{C_L - C_\alpha} = \frac{71,9 - 50}{71,9 - 7,9} = \frac{21,9}{64} = 0,342$$

$$W_L = \frac{C_0 - C_\alpha}{C_L - C_\alpha} = \frac{50 - 7,9}{71,9 - 7,9} = \frac{42,1}{64} = 0,658$$

Resultado: a 781 °C coexisten α (7,9 % Ag) y **líquido** (71,9 % Ag), en proporciones $W_\alpha \approx 34,2\%$ y $W_L \approx 65,8\%$.

Pregunta 1 (Opción A) · Estructuras: viga en voladizo

Estructuras · 2,5 puntos (a:0,5 · b:1,25 · c:0,75)

ENUNCIADO

La viga que se muestra en la figura tiene aplicada la fuerza distribuida como se indica (empotramiento en A, extremo B libre; $W = 5.000 \text{ N/m}$, longitud 10 m).

- Calcular las reacciones en los apoyos. (0,5 ptos.)
- Calcular los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 ptos.)
- Representar los diagramas de los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (0,75 ptos.)



Viga en voladizo empotrada en A con carga uniformemente distribuida.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Es una **viga en voladizo** (empotrada en A, libre en B). El empotramiento aporta una **reacción vertical** R_A y un **momento de empotramiento** M_A .
- La carga distribuida uniforme equivale a una resultante $R = W \cdot L$ aplicada en el centro de la viga.
- Equilibrio: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$.
- Esfuerzo cortante $V(x)$ y momento flector $M(x)$ por tramos; se cumple $\frac{dM}{dx} = V$.

a) Reacciones en el empotramiento

Resultante de la carga distribuida:

$$R = W \cdot L = 5000 \cdot 10 = 50\,000 \text{ N} = 50 \text{ kN}$$

aplicada en el centro de la viga (a 5 m de A). Equilibrio de fuerzas verticales y de momentos respecto de A:

$$R_A = W \cdot L = 50\,000 \text{ N} = 50 \text{ kN} (\uparrow)$$

$$M_A = W \cdot L \cdot \frac{L}{2} = \frac{WL^2}{2} = \frac{5000 \cdot 10^2}{2} = 250\,000 \text{ N} \cdot \text{m} = 250 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Resultado: $R_A = 50 \text{ kN}$ (hacia arriba) y momento de empotramiento $M_A = 250 \text{ kN} \cdot \text{m}$.

b) Esfuerzos cortantes y momentos flectores

Tomamos una sección a una distancia x medida **desde el extremo libre B** (así no interviene el empotramiento). La porción a la derecha soporta la carga $W \cdot x$:

$$V(x) = W \cdot x = 5000 x \quad (0 \leq x \leq 10)$$

$$M(x) = -W \cdot x \cdot \frac{x}{2} = -\frac{Wx^2}{2} = -2500 x^2$$

Valores en los extremos:

Sección	Cortante V	Momento flector M
B (extremo libre, $x = 0$)	0	0
Centro ($x = 5$ m)	25 kN	-62,5 kN·m
A (empotramiento, $x = 10$ m)	50 kN	-250 kN·m

El cortante varía de forma **lineal** (de 0 en B a 50 kN en A) y el momento flector de forma **parabólica** (de 0 en B a -250 kN·m en A). El signo negativo indica flexión con las fibras superiores traccionadas (momento de empotramiento).

Resultado: $V_{\max} = 50$ kN y $M_{\max} = 250$ kN · m, ambos en el empotramiento A.

c) Diagramas de esfuerzos

Esfuerzo cortante V



Diagrama de cortantes: lineal, máximo 50 kN en el empotramiento A y nulo en B.

Momento flector M



Diagrama de momentos flectores: parabólico, nulo en B y máximo (-250 kN·m) en A.

Pregunta 2 (Opción B) · Máquinas térmicas: bomba de calor y motor

Termodinámica y motores · 2,5 puntos (cuestión:0,75 · a:0,5 · b:0,5 · c:0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Explicar el funcionamiento de una bomba de calor, describir sus componentes y escribir la fórmula de la eficiencia. (0,75 pts.)

Problema. Un motor alternativo de 4 cilindros genera un par máximo de $M_{\max} = 300 \text{ N} \cdot \text{m}$ cuando gira a $n = 3750 \text{ rpm}$. El diámetro de cada cilindro es de 80 mm, la carrera es de 92 mm y el volumen de la cámara de combustión de cada cilindro es de $58,5 \text{ cm}^3$. Calcular:

- La cilindrada total del motor. (0,5 pts.)
- La potencia desarrollada por el motor operando en par máximo. (0,5 pts.)
- La relación volumétrica de compresión. (0,75 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Cilindrada unitaria:** $V_u = \frac{\pi}{4} D^2 \cdot S$; **total:** $V_T = z \cdot V_u$ ($z = \text{n}^\circ$ de cilindros).
- Potencia a partir del par:** $P = M \cdot \omega$, con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$.
- Relación de compresión:** $r = \frac{V_u + V_c}{V_c}$ (volumen total del cilindro entre volumen de la cámara).

Cuestión · La bomba de calor

Una **bomba de calor** es una máquina térmica que, consumiendo un trabajo (energía eléctrica en el compresor), **transfiere calor desde un foco frío a un foco caliente** (en sentido contrario al espontáneo). Recorre el ciclo frigorífico pero aprovechando el calor cedido en el foco caliente para calefacción. Sus **componentes** son:

- Compresor:** comprime el fluido refrigerante en estado vapor, elevando su presión y temperatura (aporta el trabajo).
- Condensador:** el vapor cede calor Q_c al foco caliente (el local a calefactar) y se condensa.
- Válvula de expansión:** reduce bruscamente la presión, enfriando el refrigerante.
- Evaporador:** el refrigerante absorbe calor Q_f del foco frío (el exterior) y se evapora.

Su **eficiencia** (COP, coeficiente de desempeño) se define como el calor útil aportado al foco caliente entre el trabajo consumido:

$$\varepsilon = \text{COP} = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q_c - Q_f}$$

La bomba de calor mueve calor del foco frío al caliente consumiendo trabajo; su eficiencia $\varepsilon = Q_c/W > 1$.

a) Cilindrada total

Con $D = 8 \text{ cm}$ y carrera $S = 9,2 \text{ cm}$, la cilindrada unitaria:

$$V_u = \frac{\pi}{4} D^2 S = \frac{\pi}{4} (8)^2 (9,2) = 462,5 \text{ cm}^3$$

$$V_T = z \cdot V_u = 4 \cdot 462,5 = 1849,8 \text{ cm}^3 \approx 1,85 \text{ L}$$

Resultado: $V_T \approx 1850 \text{ cm}^3$ (1,85 L).

b) Potencia en par máximo

Velocidad angular:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 3750}{60} = 392,7 \text{ rad/s}$$

$$P = M_{\max} \cdot \omega = 300 \cdot 392,7 = 117810 \text{ W} \approx 117,8 \text{ kW}$$

Resultado: $P \approx 117,8 \text{ kW}$ ($\approx 160 \text{ CV}$).

c) Relación volumétrica de compresión

El volumen máximo del cilindro es $V_u + V_c$ (PMI) y el mínimo es V_c (PMS):

$$r = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{462,5 + 58,5}{58,5} = \frac{521}{58,5} = 8,9$$

Resultado: $r \approx 8,9 : 1$ (típico de un motor de gasolina).

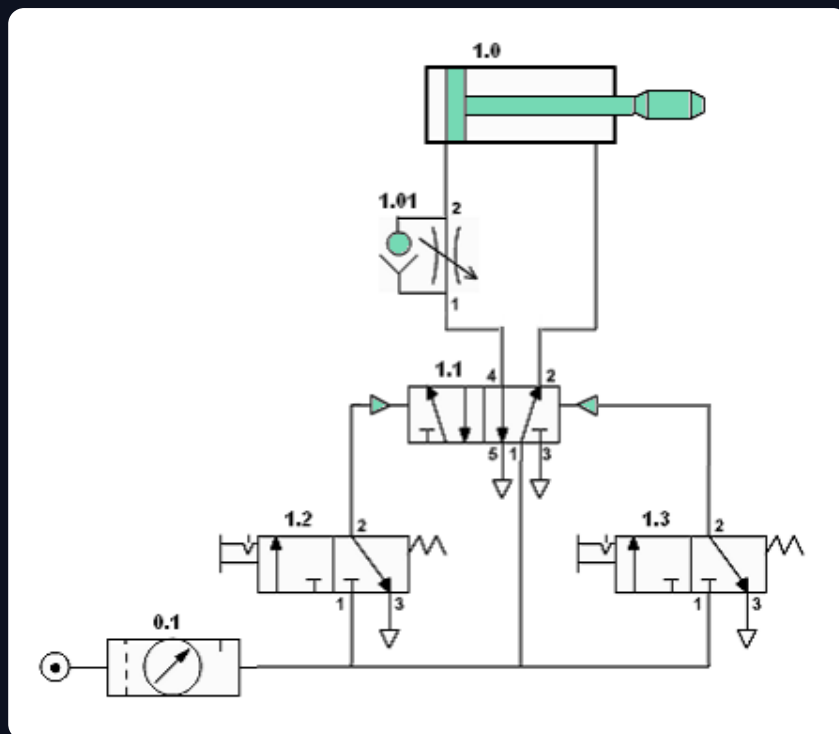
Pregunta 1 (Opción A) · Neumática e hidráulica

Neumática · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

ENUNCIADO

En la instalación neumática de la figura:

- Identificar y describir sus componentes. (1 pto.)
- Explicar el funcionamiento. (1 pto.)
- ¿Qué ocurre si, al montar la instalación, el regulador «1.01» se conecta al revés? (0,5 ptos.)



Instalación neumática con cilindro de doble efecto (1.0), válvula 5/2 (1.1) y finales de carrera 3/2 (1.2 y 1.3).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Nomenclatura de circuitos neumáticos: **0.x** = elementos de alimentación; **1.0** = actuador; **1.1** = válvula principal; **1.2/1.3** = elementos de mando (finales de carrera).
- Válvula 5/2**: 5 vías, 2 posiciones; gobierna un cilindro de doble efecto.
- Regulador de caudal unidireccional** (estranguladora + antirretorno): controla la velocidad del vástago dejando paso libre en un sentido y estrangulado en el otro.

a) Identificación de los componentes

- 0.1** — Grupo o unidad de acondicionamiento del aire (filtro + regulador de presión con manómetro), conectado a la fuente de aire comprimido. Prepara y regula el aire de la red.
- 1.0** — Cilindro de doble efecto: actuador lineal que sale y entra por acción del aire en ambas cámaras.
- 1.01** — Regulador de caudal unidireccional (válvula estranguladora con antirretorno): regula la **velocidad** del vástago.
- 1.1** — Válvula distribuidora 5/2 biestable con pilotaje neumático por ambos lados: es la válvula principal que dirige el aire a una u otra cámara del cilindro.
- 1.2 y 1.3** — Válvulas 3/2 (NC) accionadas por rodillo y con retorno por muelle: actúan como **finales de carrera** (detectores de posición) que envían las señales de pilotaje a la válvula 1.1.

Circuito de mando de un cilindro de doble efecto con válvula 5/2 pilotada por dos finales de carrera 3/2.

b) Funcionamiento

Es un circuito de **vaivén automático**. Con el cilindro en su posición inicial, el rodillo de **1.2** está accionado y envía una señal de aire que **pilota la válvula 1.1**, que conmuta y da presión a la cámara posterior del cilindro **1.0**: el **vástago sale** (avance). El **regulador 1.01** estrangula el caudal y fija la velocidad de ese movimiento.

Al llegar al final del recorrido, el vástago acciona el rodillo de **1.3**, que envía la señal de pilotaje al **lado opuesto** de 1.1. La válvula vuelve a conmutar, invierte la alimentación del cilindro y el **vástago retrocede** hasta accionar de nuevo 1.2, reiniciándose el ciclo. Así se mantiene el movimiento alternativo de salida y entrada.

1.2 → pilota 1.1 → sale el vástago; al final, 1.3 → pilota 1.1 → entra el vástago. Ciclo de vaivén.

c) Si el regulador 1.01 se conecta al revés

Un regulador de caudal unidireccional deja pasar el aire **libremente** en un sentido (por el antirretorno) y lo **estrangula** en el sentido contrario. Montado correctamente regula la velocidad en la carrera deseada (control del escape). Si se conecta **al revés**, el antirretorno permite el paso libre justo en el sentido que se quería controlar y estrangula el otro: la **regulación de velocidad deja de funcionar** en esa carrera, el cilindro se mueve a velocidad plena (sin control) y el estrangulamiento actúa sobre el movimiento equivocado. El resultado es un movimiento brusco y una regulación de velocidad inservible.

Resultado: el antirretorno cortocircuita al estrangulador en el sentido a controlar; la velocidad ya no se regula en esa carrera (movimiento incontrolado/brusco).

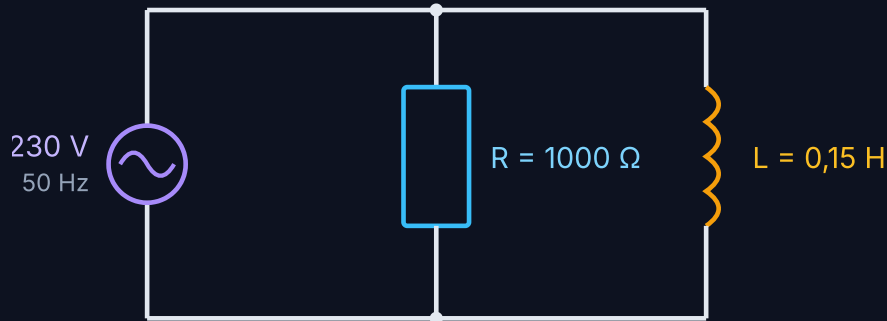
Pregunta 2 (Opción B) · Circuitos de corriente alterna

Corriente alterna · 2,5 puntos (a:0,75 · b:0,75 · c:0,25 · d:0,75)

ENUNCIADO

En un circuito eléctrico se conectan **en paralelo** una resistencia de $1000\ \Omega$ y una bobina de $0,15\ \text{H}$. Si aplicamos una tensión al circuito de $230\ \text{V}$ eficaces, con una frecuencia de $50\ \text{Hz}$, calcular:

- Impedancia equivalente total del circuito. (0,75 ptos.)
- Intensidades en todas las ramas del circuito. (0,75 ptos.)
- Factor de potencia. (0,25 ptos.)
- Balance de potencias: activa, reactiva y aparente. (0,75 ptos.)



Resistencia y bobina en paralelo alimentadas a $230\ \text{V} / 50\ \text{Hz}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Reactancia inductiva:** $X_L = 2\pi fL$.
- En **paralelo** la tensión es común; conviene trabajar con **admitancias**: $Y = \frac{1}{R} - \frac{j}{X_L}$, y $Z = 1/Y$.
- Intensidad de cada rama: $I = V/Z_{\text{rama}}$. La de la R está en fase; la de la L retrasa 90° .
- Potencias: $P = \frac{V^2}{R}$, $Q = \frac{V^2}{X_L}$, $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = VI$.

Datos previos · reactancia de la bobina

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,15 = 47,12\ \Omega$$

a) Impedancia equivalente

Al estar en paralelo sumamos admitancias:

$$Y = \frac{1}{R} - \frac{j}{X_L} = \frac{1}{1000} - \frac{j}{47,12} = 0,001 - j 0,02122\ \text{S}$$

$$|Z| = \frac{1}{|Y|} = \frac{R X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{1000 \cdot 47,12}{\sqrt{1000^2 + 47,12^2}} = 47,07\ \Omega$$

El ángulo de la impedancia es $\varphi = +87,3^\circ$ (inductivo). En forma binómica $Z \approx 2,22 + j 47,0\ \Omega$.

Resultado: $Z \approx 47,07\ \Omega \angle 87,3^\circ$.

b) Intensidades en las ramas

$$I_R = \frac{V}{R} = \frac{230}{1000} = 0,23\ \text{A (en fase con V)}$$

$$I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{230}{47,12} = 4,88\ \text{A (retrasa } 90^\circ)$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{0,23^2 + 4,88^2} = 4,89 \text{ A } \angle -87,3^\circ$$

Resultado: $I_R = 0,23 \text{ A}$, $I_L = 4,88 \text{ A}$, $I_{\text{total}} \approx 4,89 \text{ A}$.

c) Factor de potencia

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I} = \frac{0,23}{4,89} = 0,047 \text{ (inductivo)}$$

Resultado: $\cos \varphi \approx 0,047$ en retraso (circuito muy inductivo).

d) Balance de potencias

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{230^2}{1000} = 52,9 \text{ W}$$

$$Q = \frac{V^2}{X_L} = \frac{230^2}{47,12} = 1122,5 \text{ VAr}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = V I = 230 \cdot 4,89 = 1124 \text{ VA}$$

Resultado: $P \approx 52,9 \text{ W}$, $Q \approx 1122,5 \text{ VAr}$, $S \approx 1124 \text{ VA}$.

Pregunta 1 (Opción A) · Electrónica digital

Electrónica digital · 2,5 puntos (cuestión:0,75 · a:0,5 · b:0,5 · c:0,75)

ENUNCIADO

Cuestión. Realizar la suma binaria de los números 43_{10} y 26_{10} . (0,75 pts.)

Problema. Un circuito consta de tres entradas y una salida de dos bits, de forma que el número binario representado en la salida es el número de entradas activadas.

- Obtener la tabla de verdad del circuito. (0,5 pts.)
- Obtener el mapa de Karnaugh. (0,5 pts.)
- Simplificar la o las funciones lógicas correspondientes. (0,75 pts.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Conversión decimal→binario por divisiones sucesivas y suma binaria bit a bit con acarreos.
- El circuito cuenta cuántas entradas valen 1 (0 a 3): la salida de 2 bits (S_1S_0) es exactamente un **sumador completo** (full-adder).
- Karnaugh** para simplificar cada salida: S_1 (bit de mayor peso = mayoría) y S_0 (bit de menor peso = paridad).

Cuestión · Suma binaria de 43 y 26

Conversión a binario: $43_{10} = 101011_2$ y $26_{10} = 011010_2$. Sumamos con acarreos:

$$\begin{array}{r} 101011 \\ + 011010 \\ \hline 1000101 \end{array}$$

Comprobación: $1000101_2 = 64 + 4 + 1 = 69_{10}$ y $43 + 26 = 69$. ✓

Resultado: $43_{10} + 26_{10} = 1000101_2 = 69_{10}$.

a) Tabla de verdad

Entradas A, B, C; salida S_1S_0 = número de entradas a 1 (en binario):

A	B	C	Nº de 1	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	2	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	2	1	0
1	1	0	2	1	0
1	1	1	3	1	1

b) Mapas de Karnaugh

Se hace un mapa para cada salida (filas = A; columnas = BC en código Gray):

S_1	BC=00	01	11	10
A=0	0	0	1	0
A=1	0	1	1	1

S_0	BC=00	01	11	10
A=0	0	1	0	1
A=1	1	0	1	0

c) Simplificación de las funciones

Salida S_1 (bit de mayor peso): en el mapa se agrupan tres parejas de unos → función de **mayoría**:

$$S_1 = A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$$

Salida S_0 (bit de menor peso): los unos forman un tablero de ajedrez, no agrupable; es la **paridad** (OR-exclusiva de las tres entradas):

$$S_0 = A \oplus B \oplus C$$

Resultado: $S_1 = AB + AC + BC$ (mayoría) y $S_0 = A \oplus B \oplus C$ (paridad). Es un sumador completo de 1 bit.

Pregunta 2 (Opción B) · Sistemas emergentes y control

Sistemas informáticos y control · 2,5 puntos (a:0,5 · b:0,5 · problema:1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- Explicar cuál es la diferencia entre «spyware» y «ransomware». (0,5 pts.)
- Un sistema de riego automático de una parcela, ¿se podría considerar un sistema de control en lazo abierto o en lazo cerrado? Justifique su respuesta. (0,5 pts.)

Problema. Calcular la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de control cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura. (1,5 pts.)

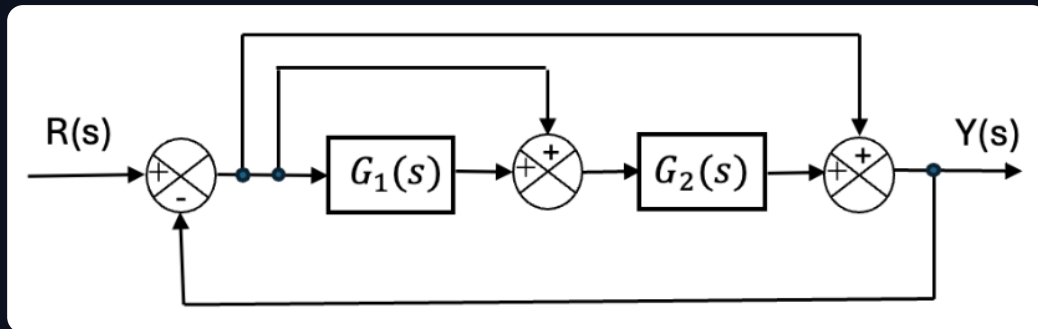


Diagrama de bloques del sistema de control.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Lazo abierto:** la señal de control no depende de la salida (no hay realimentación). **Lazo cerrado:** se mide la salida con un sensor y se realimenta para corregir el error.
- Para la función de transferencia: nombrar la señal a la salida de cada sumador, plantear sus ecuaciones y despejar Y/R . Aquí hay dos ramas de **anticipación** (feedforward) que llevan la señal de error E a los dos sumadores siguientes, y una **realimentación negativa** unitaria de la salida.

a) Spyware frente a ransomware

- Spyware:** software espía que se instala de forma oculta y **recopila información** del usuario (hábitos de navegación, credenciales, datos personales) enviándola a terceros sin su consentimiento. No bloquea el equipo; su objetivo es **espiar y robar información** pasando desapercibido.
- Ransomware:** software malicioso que **cifra o secuestra** los datos o el sistema y exige un **rescate** (normalmente en criptomoneda) para liberarlos.

Diferencia: el spyware roba información de forma sigilosa; el ransomware bloquea/cifra los datos y extorsiona pidiendo un pago.

b) Riego automático: ¿lazo abierto o cerrado?

Depende de si hay realimentación:

- Si el riego funciona por **tiempo/programación** (por ejemplo, regar 10 minutos a una hora fija) sin comprobar el estado real del terreno, es un sistema en **lazo abierto**: la acción no depende de la salida.
- Si dispone de un **sensor de humedad** del suelo que mide la variable controlada y el sistema ajusta el riego según ese valor (regando solo cuando la humedad baja de un umbral), entonces hay realimentación y es un sistema en **lazo cerrado**.

Justificación: lo determinante es la **realimentación**. Con sensor que compara la humedad real con la deseada → lazo cerrado; sin medida de la salida (solo temporizado) → lazo abierto.

Problema · Función de transferencia $Y(s)/R(s)$

Llamamos E a la salida del primer sumador. Por la realimentación negativa unitaria:

$$E = R - Y$$

La señal E se lleva por anticipación a los dos sumadores siguientes (ambas entradas positivas). El segundo sumador da $G_1E + E$, que entra en G_2 ; el tercer sumador suma la salida de G_2 y de nuevo E :

$$Y = G_2(G_1E + E) + E = (G_1G_2 + G_2 + 1)E$$

Sustituyendo $E = R - Y$:

$$Y = (G_1G_2 + G_2 + 1)(R - Y)$$

Agrupando Y y llamando $A = G_1 G_2 + G_2 + 1$:

$$Y(1 + A) = A R \Rightarrow \frac{Y}{R} = \frac{A}{1 + A}$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 + G_2 + 1}{G_1 G_2 + G_2 + 2}}$$

Resultado: $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s) + G_2(s) + 1}{G_1(s)G_2(s) + G_2(s) + 2}.$